

A LogiTrack é uma organização do setor de logística que realiza operações de entregas interestaduais. Atualmente, a gestão da frota é realizada de forma descentralizada via planilhas, resultando em baixa previsibilidade de produtividade e falta de visibilidade sobre custos de manutenção. O **LogiTrack Pro** surge como um MVP (Mínimo Produto Viável) desenvolvido em para centralizar dados e fornecer inteligência para a tomada de decisão dos gestores.

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 – Módulo de Agendamento de Manutenção (CRUD):** O sistema deve permitir o gerenciamento completo de manutenções, incluindo a seleção do veículo, definição da data de início e previsão de finalização, especificação do tipo de serviço (ex: Troca de Pneus, Motor, Óleo), registro do custo estimado e controle de status (Pendente, Em Realização, Concluída).
- **RF02 – Dashboard: Total de Quilometragem:** O sistema deve exibir a soma da quilometragem percorrida, permitindo a visão de um veículo específico ou de toda a frota.
- **RF03 – Dashboard: Volume por Categoria:** O sistema deve apresentar a quantidade de viagens realizadas, segmentadas pelo tipo de veículo (Leve ou Pesado).
- **RF04 – Dashboard: Cronograma Próximas Manutenções:** Exibição de uma listagem contendo as próximas 5 manutenções agendadas, obrigatoriamente ordenadas por data.
- **RF05 – Dashboard: Ranking de Utilização:** Funcionalidade para identificar qual veículo da frota possui a maior soma de quilometragem acumulada.
- **RF06 – Dashboard: Projeção Financeira:** Apresentação da soma total do custo estimado em manutenções para o mês vigente.
- **RF07 – Autenticação e Segurança:** Implementação de controle de acesso via tela de login e autenticação de usuários para garantir a integridade dos dados.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 – Stack Tecnológica Backend:** O desenvolvimento deve utilizar Spring Boot com Java versão 17 ou superior.
- **RNF02 – Stack Tecnológica Frontend:** A interface deve ser moderna e funcional, utilizando Vue.js para garantir uma experiência de SPA (Single Page Application).
- **RNF03 – Banco de Dados:** Utilização de banco de dados relacional seguindo o esquema fornecido (PostgreSQL), garantindo a integridade via chaves estrangeiras e constraints.
- **RNF04 – Eficiência de Dados:** Todas as 5 métricas do Dashboard devem ser extraídas obrigatoriamente via consultas SQL diretas para garantir performance e escalabilidade.
- **RNF05 – DevOps e Deploy:** O projeto deve ser containerizado utilizando Docker e disponibilizado em ambiente de nuvem (Cloudflare).
- **RNF06 – Padrões de Código:** O código-fonte deve seguir rigorosamente os princípios de POO (Programação Orientada a Objetos), mantendo-se limpo e organizado.

Regras de Negócio (RN)

- **RN01 – Integridade Temporal:** O sistema deve impedir que a data de finalização de uma manutenção seja registrada como anterior à data de início.
- **RN02 – Bloqueio Operacional:** Veículos que possuam manutenções com status "Em Realização" não podem ser vinculados a novas viagens para evitar conflitos logísticos.
- **RN03 – Validação de Frota:** Todo registro de manutenção ou viagem deve estar vinculado a um veículo previamente cadastrado e com placa única.
- **RN04 – Controle de Privilégios:** A visualização de dados financeiros (Projeção Financeira) e a exclusão de registros históricos devem ser restritas a perfis de nível administrativo.

Estrutura de Dados e Arquitetura

O sistema será construído sobre o modelo de dados fornecido, que inclui as entidades:

- **Veículos:** Placa (única), modelo, tipo (Leve/Pesado) e ano.
- **Viagens:** Origem, destino, quilometragem e datas.
- **Manutenções:** Tipo de serviço, custo e status operacional.
- **Usuários:** Nova tabela para gestão de credenciais e permissões (Login, Senha Criptografada, Matrícula e Perfil).